1. Projeto inicial

1.1 História escolhida

HU2 - Reservar horário de monitoria. É a única história de prioridade Alta e as demais (aviso de cancelamento, atendimento em grupo, faltas e relatório) dependem de a reserva existir.

1.2 Estrutura da solução

A lógica fica em classes que os testes chamam diretamente. Nenhuma informação é digitada durante a execução e todos os dados ficam em memória.

Horario

- Representa um atendimento de monitoria: disciplina, monitor, data e hora de início, duração de 30 minutos, tipo (neste protótipo, sempre individual) e estado (livre, reservado ou cancelado).
- Responsabilidades: calcular o horário de término e informar se está livre.
- O cancelamento em si (HU1) está fora do escopo, mas os testes precisam de um horário cancelado. Por isso o Horario pode ser criado já no estado cancelado, e essa é a forma usada pelo teste do critério 4.

Reserva

- Liga um aluno a um horário.
- Responsabilidade: guardar quem reservou e qual horário foi reservado.

Agenda

- Guarda os horários e as reservas.
- Responsabilidades:
    - listar os horários livres de uma disciplina;
    - reservar um horário para um aluno, recusando a reserva quando o horário já está ocupado ou foi cancelado.
- Ao reservar com sucesso, é a Agenda quem cria a Reserva e muda o estado do Horario para reservado, de modo que a lista de reservas e o estado do horário não fiquem inconsistentes.

Erros do domínio

- Duas exceções próprias: horário ocupado e horário cancelado.
- Responsabilidade: representar as recusas com uma mensagem clara, para que os testes de falha as verifiquem.

Arquivo principal

- Apenas demonstra o uso das classes com dados de exemplo. Nenhuma regra fica nele.

1.3 Decisões de projeto

- Os testes montam seus próprios dados (horários e alunos) e não dependem de entrada do usuário.
- Duração do atendimento: 30 minutos.
- Atendimento em grupo, faltas, relatórios e avisos não fazem parte deste protótipo.

1.4 Critérios de aceitação e testes

Critério 1: Ao consultar uma disciplina, o sistema lista apenas os horários livres dela.

- Teste que verifica: test_listar_horario_livre
- Cenário: Sucesso

Critério 2: Ao reservar um horário individual livre, a reserva fica registrada para o aluno e o horário deixa de aparecer entre os livres.

- Teste que verifica: test_horario_reservado
- Cenário: Sucesso

Critério 3: Se o horário individual já estiver reservado, o sistema recusa a reserva e informa que está ocupado.

- Teste que verifica: test_horario_ocupado
- Cenário: Falha

Critério 4: Se o horário estiver cancelado, o sistema recusa a reserva e informa que foi cancelado.

- Teste que verifica: test_horario_cancelado
- Cenário: Falha

Critério 5: O horário reservado termina 30 minutos depois do início.

- Teste que verifica: test_30_minutos
- Cenário: Sucesso

---

2. Relatório de execução

2.1 Como executar

- Python: 3.11.9
- Bibliotecas: datetime e unittest
- Arquivo principal: codigo/main.py
- Comandos, a partir da raiz do repositório:
    - cd codigo
    - python -m unittest -v
    - python main.py

2.2 Plano versus realizado

Etapa	Previsto	Realizado (data do commit)	Quem	Observação
1. Histórias de usuário	17/10	18/10	Iago	Um dia atrasado
2. Projeto inicial	17/10	18/10	Eric	Um dia atrasado
3. Implementação	19/10	19/10	Eric	Dentro do previsto
4. Testes	20/10	19/10 (Eric) 22/10 (Iago)	Eric, Iago	Eric adiantou, Iago reforçou 2 dias depois do previsto
5. Documentação	21/10	22/10	Iago	Um dia atrasado

2.3 Atrasos e mudanças, com justificativa

1. Atraso das etapas 1 e 2: Falta de tempo no dia por parte do Iago e Eric dependia das histórias para fazer a etapa 2.
2. Etapa 2 previa todas as histórias; o enunciado pede só uma de prioridade Alta: Falta de leitura por parte da dupla.
3. Testes escritos pelo Eric junto com a implementação, e não pelo Iago depois: O Eric já estava com o código em mãos e aproveitou. O Iago os reforçou depois.
4. Escopo reduzido em relação à Parte 1 (login, formulário de grupo, punição automática, relatório de conteúdos): Falta de leitura e simplificação por causa do prazo de entrega.
5. Itens no código que o projeto inicial não citava (dicionário MONITORES, constantes LIVRE/RESERVADO/CANCELADO): o MONITORES associa um monitor a cada disciplina, e as constantes evitam repetir textos soltos no código.
6. Atraso da etapa 5: O tempo foi usado para reforçar os testes de aceitação antes de documentar, porque o relatório e o item 2 da documentação dependem do que os testes realmente cobrem. A listagem passou a provar que cancelados ficam de fora, as mensagens das exceções passaram a ser conferidas e o cálculo do fim passou a ser testado com a reserva feita e com uma virada de hora.

---

3. Documentação técnica

Item 1 – Histórias de usuário

HU1 - Aviso de cancelamento de atendimento

Trecho do e-mail: "...mas às vezes precisa cancelar por causa de prova. Os alunos reclamam que só descobrem o cancelamento quando chegam na sala."
História: Como aluno, eu quero ser avisado quando um atendimento que reservei for cancelado para não ir à sala à toa.
Critérios de aceitação:

1. Quando o monitor cancela um horário, o sistema registra um aviso para cada aluno que o reservou.
2. Alunos que não reservaram o horário cancelado não recebem aviso.
3. O aviso informa disciplina, data e horário do atendimento cancelado.

Prioridade: Média
Justificativa: É uma forte reclamação dos alunos, mas só funciona depois que a reserva existe.

HU2 - Reservar horário de monitoria

Trecho do e-mail: "A ideia é que o aluno escolha a disciplina, veja os horários livres e reserve um atendimento."
História: Como aluno, eu quero reservar um horário livre de monitoria de uma disciplina para garantir meu atendimento sem precisar combinar por mensagem.
Critérios de aceitação:

1. Ao consultar uma disciplina, o sistema lista apenas os horários livres dela.
2. Ao reservar um horário individual livre, a reserva fica registrada para o aluno e o horário deixa de aparecer entre os livres.
3. Se o horário individual já estiver reservado, o sistema recusa a reserva e informa que está ocupado.
4. Se o horário estiver cancelado, o sistema recusa a reserva e informa que foi cancelado.
5. O horário reservado termina 30 minutos depois do início.

Prioridade: Alta
Justificativa: A cliente disse "Se a reserva de horários funcionar, já ajuda muito." e as outras histórias dependem dela.

HU3 - Atendimento em grupo

Trecho do e-mail: "Cada atendimento dura 30 minutos, mas alguns monitores preferem atender em grupo, quando várias pessoas têm a mesma dúvida."
História: Como monitor, eu quero abrir um horário para atendimento em grupo para resolver de uma vez a mesma dúvida de várias pessoas.
Critérios de aceitação:

1. O monitor consegue marcar um horário dele como atendimento em grupo.
2. Em um horário em grupo, mais de um aluno consegue reservar o mesmo horário.
3. Quando o horário em grupo atinge 5 reservas, o sistema recusa novas reservas e informa que está lotado.

4. Um mesmo aluno não consegue reservar duas vezes o mesmo horário em grupo.

Prioridade: Baixa
Justificativa: Nem todos os monitores atendem em grupo, e a reserva individual funciona sem isso.

HU4 - Registro de faltas

Trecho do e-mail: "Também tem o problema das faltas. Quando o aluno reserva e não aparece, o horário fica perdido. Alguns monitores sugeriram bloquear quem falta muito, mas outros acham isso exagerado."
História: Como monitor, eu quero registrar que um aluno reservou e não compareceu para manter o histórico de faltas de cada aluno.
Critérios de aceitação:

1. O sistema só permite ao monitor registrar falta em reserva de um horário dele e recusa o registro se o horário for de outro monitor.
2. O sistema recusa o registro de falta se a reserva não existir.
3. O sistema só aceita o registro depois do horário do atendimento.
4. Uma reserva que já teve a falta registrada não pode ser marcada de novo.
5. O sistema informa o total de faltas registradas de cada aluno.

Prioridade: Baixa
Justificativa: Cria o histórico, mas os monitores não decidiram qual regra vão aplicar.

HU5 - Relatório mensal de horas atendidas

Trecho do e-mail: "A coordenação precisa de um relatório mensal com as horas atendidas por cada monitor, porque isso conta para o pagamento da bolsa. Essas informações de bolsa não podem ficar visíveis para todo mundo."
História: Como coordenador, eu quero um relatório mensal com as horas atendidas por cada monitor para calcular o pagamento da bolsa.
Critérios de aceitação:

1. Para o mês informado, o relatório mostra o total de horas atendidas de cada monitor.
2. Atendimentos cancelados e reservas com falta registrada não contam como horas atendidas.
3. Só entram no relatório atendimentos do mês solicitado.
4. Se um usuário que não é da coordenação pedir o relatório, o sistema recusa.

Prioridade: Média
Justificativa: Conta para o pagamento da bolsa, mas depende de atendimentos já registrados.

Item 2 – Testes de aceitação

Critério da HU2	Teste	Cenário
1. Lista apenas os horários livres	test_listar_horario_livre	Sucesso
2. Reserva registrada e horário sai da lista	test_horario_reservado	Sucesso
3. Horário ocupado é recusado	test_horario_ocupado	Falha
4. Horário cancelado é recusado	test_horario_cancelado	Falha
5. Termina 30 minutos depois	test_30_minutos	Sucesso

O que não foi coberto, e por quê

- Reservar um horário que não foi adicionado à agenda: Não estavam presentes nos critérios e portanto não há teste para isso. Hoje o sistema aceita isso, que é um erro. Entra como uma correção no futuro.